

اليوم السادس والعشرون: OSPF - الجزء الأول

ما هو OSPF؟

OSPF هو اختصار لـ Open Shortest Path First. هو بروتوكول توجيه ديناميكي من نوع Link State ومعياري مفتوح (IEEE 802.1w). OSPF هو أشهر بروتوكول توجيه داخلي (IGP) في العالم اليوم. يستخدم في الشبكات من جميع الأحجام: من الشبكات الصغيرة إلى شبكات مزودي الخدمة (ISPs) الضخمة. OSPF معياري مفتوح يعني أنه يعمل على أجهزة من جميع الشركات المصنعة (Cisco، Juniper، Huawei، إلخ)، على عكس EIGRP الذي كان مملوكاً لـ Cisco.

OSPF يعتمد على خوارزمية Dijkstra (المعروفة أيضاً باسم SPF - Shortest Path First) لحساب أقصر المسارات. كل موجه OSPF يبني خريطة كاملة للشبكة (تسمى LSDB - Link State Database) ثم يشغل خوارزمية SPF على هذه الخريطة لحساب أفضل مسار لكل وجهة. الفكرة الأساسية هي أن كل موجه يعلن (Advertise) عن الوصلات المتصلة به مباشرة (Links) وحالتها (State) إلى جميع الموجهات الأخرى في نفس المنطقة (Area).

على عكس RIP الذي يرسل جدول التوجيه الكامل كل 30 ثانية، OSPF يرسل تحديثات صغيرة فقط عند حدوث تغيير. عندما يتغير شيء (مثل فشل كابل)، يقوم الموجه المتأثر بإرسال تحديث (LSA) إلى جميع الموجهات الأخرى، ثم كل موجه يعيد حساب خوارزمية SPF لإيجاد مسار جديد. هذا يجعل OSPF أكثر كفاءة في استخدام عرض النطاق وأسرع في التقارب مقارنة بـ RIP.

التكلفة (Cost) في OSPF

OSPF يستخدم Concept يسمى Cost (التكلفة) كمقياس للتوجيه (Metric). التكلفة تحسب بناءً على سرعة الواجهة. المعادلة هي:

$$\text{Cost} = \text{Reference Bandwidth} / \text{Interface Bandwidth}$$

Reference Bandwidth الافتراضية في Cisco هي 100,000,000 bps (100 Mbps). هذا يعني:

$$\text{لوصلة 10 Mbps: Cost} = 100 / 10 = 10$$

$$\text{لوصلة 100 Mbps (Fast Ethernet): Cost} = 100 / 100 = 1$$

$$\text{لوصلة 1 Gbps (Gigabit Ethernet): Cost} = 100 / 1000 = 0.1 \text{ (يتم تقريبها إلى 1)}$$

$$\text{لوصلة 10 Gbps: Cost} = 100 / 10000 = 0.01 \text{ (يتم تقريبها إلى 1)}$$

لاحظ المشكلة: مع الـ Reference Bandwidth الافتراضية (100 Mbps)، كل السرعات 100 Mbps وما فوقها تصبح Cost = 1. هذا يعني أن OSPF لا يستطيع التمييز بين Fast Ethernet و Gigabit Ethernet! لحل هذه المشكلة، يجب تغيير Reference Bandwidth لتناسب الشبكات الحديثة. الأمر:

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed to 10000 Mbps
% Ensure all routers are configured with the same reference bandwidth.
```

مع (Reference Bandwidth = 10000 Mbps (10 Gbps):

Mbps: Cost = 10000 / 100 = 100 100 -

Gbps: Cost = 10000 / 1000 = 10 1 -

Gbps: Cost = 10000 / 10000 = 1 10 -

من المهم جداً أن تكون Reference Bandwidth متطابقة على جميع الموجهات في شبكة OSPF، وإلا ستكون حسابات التكلفة مختلفة وستحدث مشاكل في التوجيه.

يمكنك أيضاً تغيير تكلفة واجهة معينة يدوياً باستخدام الأمر `ip ospf cost`:

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip ospf cost 50
```

مفهوم المناطق (Areas)

من أهم مفاهيم OSPF هي المناطق (Areas). في الشبكات الكبيرة، تخيل أن لديك 500 موجه. كل موجه يريد معرفة جميع الوصلات (Links) في الشبكة بأكملها. هذا ينتج LSDB ضخمة جداً، مما يستهلك ذاكرة هائلة وقوة معالجة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، أي تغيير صغير (مثل فشل كابل) سيجعل جميع الموجهات الـ 500 تعيد حساب SPF في نفس الوقت، مما يسبب ضغطاً هائلاً.

لحل هذه المشكلة، يقسم OSPF الشبكة إلى مناطق (Areas). كل منطقة تحتوي على مجموعة من الموجهات. الموجهات داخل نفس المنطقة تعرف تفاصيل جميع الوصلات في منطقتها فقط. عن الشبكات في المناطق الأخرى، تعرف فقط ملخصاً (Summary) عن المسارات المتاحة. هذا يقلل حجم LSDB بشكل كبير ويحد من تأثير التغييرات (التغيير في منطقة واحدة لا يؤثر على منطق أخرى).

المنطقة الأهم هي Area 0 (المنطقة الأساسية أو Backbone Area). كل المناطق الأخرى يجب أن تتصل بـ Area 0. هذا يشبه هيكل عجلة السيارة: Area 0 هي المحور (Hub) والمناطق الأخرى هي الأضلاع (Spokes). إذا لم تكن المنطقة متصلة مباشرة بـ Area 0، فيجب استخدام Virtual Link لتوصيلها.

Router ID (معرف الموجه)

كل موجه OSPF يحتاج إلى Router ID فريد (معرف فريد). Router ID هو عنوان IP 32 بت (مثل 1.1.1.1). يتم استخدامه لتعريف الموجه بشكل فريد داخل شبكة OSPF. ترتيب الأولوية لاختيار Router ID هو:

1. إذا تم تكوينه يدوياً باستخدام الأمر `router-id`، يتم استخدامه مباشرة.

2. إذا لم يتم تكوينه يدوياً، يختار الموجه أعلى عنوان IP على واجهة Loopback (واجهة افتراضية).

3. إذا لم تكن هناك واجهة Loopback، يختار أعلى عنوان IP على أي واجهة نشطة (up/up).

من المهم جداً تكوين Router ID يدوياً لضمان الاستقرار. إذا اعتمدت على الواجهات الفيزيائية وتغير عنوان IP لإحداها، قد يتغير Router ID، مما يسبب إعادة تشغيل عملية OSPF وانقطاع مؤقت في التوجيه.

```
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" to force this new Router ID

Router ID لتكون Loopback يمكنك أيضاً إنشاء واجهة !
Router(config)# interface loopback 0
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

Neighbor vs Adjacency

في OSPF، هناك فرق مهم بين Neighbor (جار) و Adjacency (تجاور). Neighbor هو موجه OSPF آخر موجود على نفس الوصلة (Link) ويتبادل معه رسائل Hello. قد يكون لديك عدة Neighbors على نفس الوصلة (مثلاً في شبكة Broadcast مثل Ethernet).

Adjacency هو علاقة أعمق. عندما يصبح جاران Adjacent، يبدأان بتبادل LSAs (Link State Advertisements) ومزامنة قواعد بيانات LSDB الخاصة بهما. ليس كل جار يصبح Adjacent. على الشبكات من نقطة إلى نقطة (Point-to-Point)، جميع الجيران يصبحون Adjacent. على الشبكات متعددة الوصول (Multi-Access مثل Ethernet)، يتم تشكيل Adjacency فقط مع DR و BDR (سنشرحهم في الدرس القادم). البقية يبقون في حالة Two-Way فقط.

LSA و LSDB

LSDB (Link State Database) هي قاعدة البيانات التي تحتوي على جميع LSAs التي استقبلها الموجه. كل LSA (Link State Advertisement) هو إعلان عن حالة وصلة معينة. هناك أنواع مختلفة من LSAs (سنشرحها في الدرس الثامن والعشرين).

كل موجه OSPF في نفس المنطقة لديه نفس LSDB تماماً (متطابقة). عندما يستقبل الموجه LSA جديداً، يقوم بتنشغيل خوارزمية SPF لحساب أفضل المسارات بناءً على المعلومات الجديدة. LSDB موجودة في ذاكرة RAM ويتم تحديثها باستمرار.

Wildcard Mask في OSPF

عند استخدام الأمر `network` في OSPF، نستخدم Wildcard Mask بدلاً من Subnet Mask العادي. Wildcard Mask هو عكس Subnet Mask. مثلاً، Subnet Mask 255.255.255.0 يصبح Wildcard Mask 0.0.0.255. ببساطة، اطرح كل رقم من 255 لتحصل على Wildcard Mask.

Wildcard Mask يحدد أي بتات يجب أن تتطابق (0 = يجب التطابق، 1 = لا يهم). على سبيل المثال، network 192.168.1.0 0.0.0.255 يعني: أي عنوان يبدأ بـ 192.168.1 سيتطابق (آخر 8 بتات لا يهم).

تكوين OSPF الأساسي

لتكوين OSPF، نستخدم `router ospf` مع `Process ID` (رقم العملية). `Process ID` محلي (محلي فقط) ولا يجب أن يتطابق بين الموجهات. بعد ذلك، نستخدم الأمر `network` مع عنوان الشبكة و `Wildcard Mask` ورقم المنطقة.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# router ospf 1
Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Router(config-router)# exit

! على الواجهة مباشرة OSPF الطريقة البديلة (تكوين)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

التحقق من OSPF

```
Router# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:38	10.0.0.2	GigabitEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:35	10.0.0.3	GigabitEthernet0/0

```
Router# show ip route ospf
```

```
O 192.168.2.0/24 [110/2] via 10.0.0.2, 00:10:23, GigabitEthernet0/0
O 192.168.3.0/24 [110/3] via 10.0.0.3, 00:10:23, GigabitEthernet0/0
```

```
Router# show ip ospf
```

```
Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1
Start time: 00:12:34, Time elapsed: 00:12:34
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Number of areas transit capable is 0
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
    Number of interfaces in this area is 2
    Area has no authentication
    SPF algorithm executed 4 times
```

ملاحظة مهمة: OSPF هو موضوع كبير ويغطي عدة دروس في CCNA. في هذا الدرس، تعلمنا الأساسيات: ما هو OSPF، كيف يحسب التكلفة، مفهوم المناطق، Router ID، والفرق بين Neighbor و Adjacency. في الدروس القادمة، سنتعمق أكثر في حالات الجوار، DR/BDR، أنواع الشبكات، أنواع LSAs، والمناطق المتعددة.